

SEC105 - Architectures et bonnes pratiques de la sécurité des réseaux, des systèmes, des données et des applications

PEI Millau – Concepteur Architecte Informatique (toutes spécialités)

1

Objectif : comprendre le fonctionnement et les vulnérabilités, configurer, exploiter, superviser les exigences de sécurité de base pour accéder aux réseaux d'entreprise et protéger les accès aux actifs essentiels et support de l'entreprise : gestion des mots de passe, de ses informations personnelles, professionnelles et de son identité numérique.

Thème : Gestion et maintien des conditions de sécurité des identités, comptes utilisateurs, droits et privilèges

Contexte & problématique

Dans une transaction commerciale, le plus souvent, l'autre personne ne vous connaît pas ou ne sait pas qui vous êtes. Mais elle peut accepter des justificatifs qui attestent de votre identité.

C'est le cas des diverses transactions dans le monde « réel », mais qu'en est-il sur les réseaux informatiques ?

Comment attester de son identité sur Internet ? Sur le réseau de mon entreprise ?

Au-delà de cela, comment protéger cette identité afin de limiter le risque qu'elle ne soit usurpée ?

Gestion de l'identité numérique

La gestion de l'identité sur les réseaux informatiques s'articule de la même manière sur les points suivants :

- Un ensemble **d'identifiants numériques** qui peuvent être examinés par un service ou une application peut attester de votre identité et de votre autorisation à effectuer la transaction que vous demandez ;
- Un **système de gestion de l'accès** peut faire suffisamment confiance aux résultats de cet examen pour vous donner accès à des documents, des services ou des informations ;
- Vous pouvez personnellement faire **confiance** aux références présentées par un site web ou une application web pour représenter l'entreprise, l'institution ou l'agence avec laquelle vous avez l'intention d'effectuer une transaction.

Gestion de l'identité numérique – le problème

- OUI, des données sont recueillies à votre sujet en ligne, c'est indéniable.
- MAIS vos données personnelles ne sont pas stockées dans une base de données unique et centralisée. Le collecteur les garde pour lui, et son réseau de partenaires (ex. : Facebook)
- De nombreuses personnes qui prétendent s'être fait voler leur identité numérique font en fait partie des milliers de victimes du vol d'une base de données qui contient des éléments de données personnelles, comme un numéro de carte de crédit.

Ce qui rend la collecte de ces données très dangereuse c'est la possibilité qu'un système ayant accès à des données qui vous authentifient puisse les coupler avec des données qui vous décrivent (les métadonnées).

De cette façon, un pirate peut rassembler ces données à partir de plusieurs sources pour se faire passer pour vous, et effectuer des transactions en votre nom.

Identité numérique – quésaco ?

L'identité numérique est constituée des justificatifs d'identité nécessaires pour accéder aux ressources en réseau ou en ligne, à votre nom.

- Dans un système pas sécurisé, un simple mot de passe peut suffire pour assumer une certaine forme d'identité numérique.
- Dans un système peu sécurisé, en utilisant un navigateur web par exemple, les serveurs publics peuvent n'exiger que des informations d'identification anonymes. Mais même dans ce cas, il existe une sorte d'identité numérique temporaire représentant le navigateur, qui est supposée vous représenter parce que vous avez accédé au client où le navigateur a été installé.
- Un réseau d'entreprise nécessite généralement une forme d'authentification pour que vous puissiez y accéder - peut-être une authentification à deux facteurs, ou même plus. Ces identifiants sont votre identité numérique dans le contexte de ce réseau, mais pas en dehors de ce réseau.
- Sur l'internet, qui est un patchwork de réseaux reliés entre eux par des passerelles, le partage de services nécessite l'échange d'une identité numérique sous une forme ou une autre. C'est la partie la plus délicate et la plus volatile de tout le système d'identité numérique.

Et l'identité personnelle là dedans ?

L'identité personnelle est l'amalgame d'informations nécessaires pour que vous, ou toute personne cherchant à usurper votre identité, soyez reconnu comme valide et authentifié.

- Quelqu'un qui vole un mot de passe dans une base de données pourrait obtenir des informations sur votre permis de conduire ou sur la marque et le modèle de la voiture que vous conduisez.
- Si ces informations sont suffisantes pour que quelqu'un d'autre, dans une autre transaction, fasse passer cette personne pour vous, alors celui-ci peut effectivement avoir "volé votre identité".

Et les entreprises là dedans ?

- **Juillet 2012** : ADP (Advanced Data Processing), qui gère la facturation d'un certain nombre de services d'ambulance à travers les États-Unis, a informé le bureau du procureur général de Californie qu'il avait découvert un employé voyou qui avait consulté et divulgué des informations sur des patients à d'autres et utilisé ces informations pour produire des déclarations de revenus frauduleuses et obtenir des remboursements.
- **Septembre 2012** : un certain nombre de banques américaines ont connu des pannes sporadiques de leurs services bancaires en ligne et de leurs sites Web d'entreprise en raison d'une cyberattaque qui aurait été lancée par un groupe terroriste islamique.
- **Septembre 2011** : la banque suisse UBS a annoncé avoir perdu plus de 2 milliards de dollars suite à des transactions non autorisées effectuées par un directeur de l'équipe Global Synthetic Equities Trading de la banque à Londres.

Et les entreprises là dedans ?

Au cœur de chacune de ces failles de sécurité se trouvait une incapacité à gérer l'identité et l'accès, notamment:

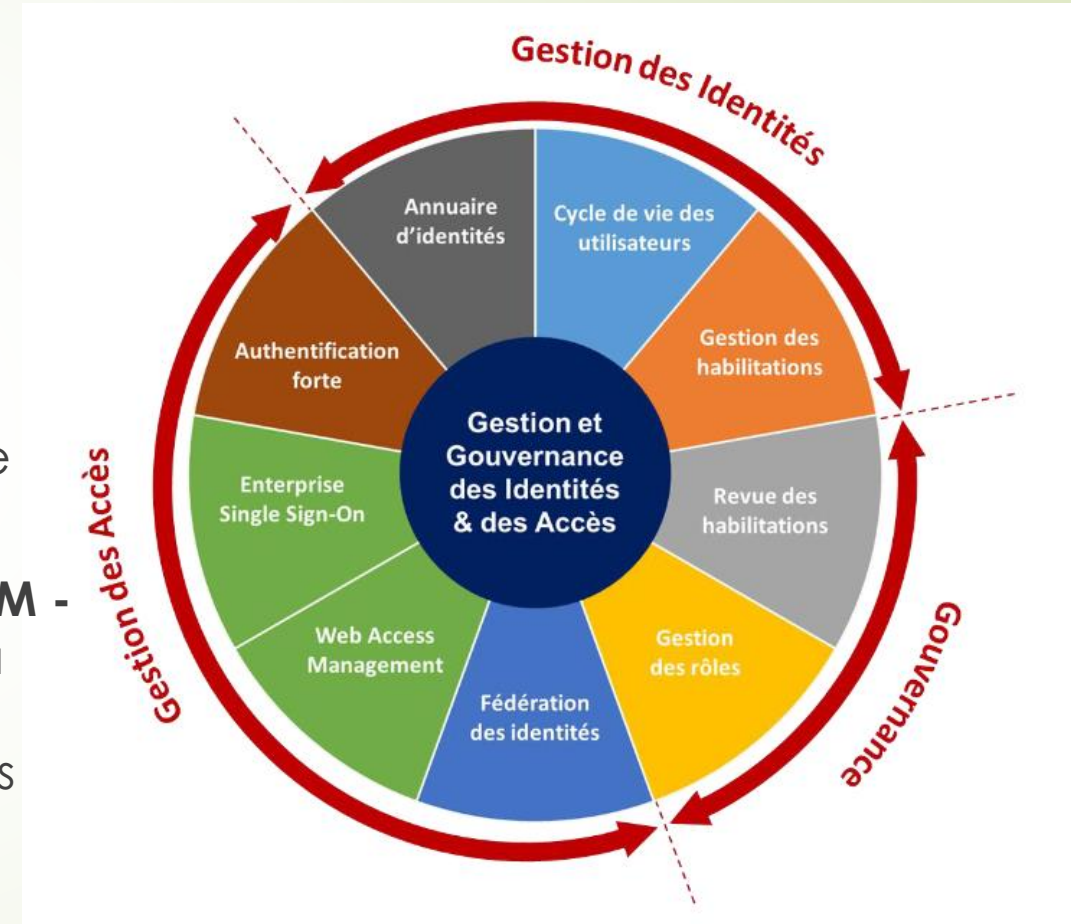
- Mauvaise gestion des droits d'accès
- Utilisation non autorisée de l'accès
- Les droits d'accès excessifs accumulés au fil du temps à travers des changements dans les emplois et les rôles entraînant des combinaisons toxiques d'accès
- Mauvaise mise en œuvre des contrôles d'accès
- absence de défense de gestion des accès en couches dans les applications, les systèmes et les réseaux, ce qui permet une propagation rapide des attaques
- Manque d'intégration des applications et des systèmes et utilisation efficace des systèmes de gestion des risques et de la fraude de l'entreprise
- Vulnérabilité aux attaques par déni de service qui empêchent l'accès des utilisateurs légitimes aux systèmes, applications et réseaux
- Utilisation inappropriée ou malveillante de l'accès autorisé
- Introduction intentionnelle ou accidentelle de code malveillant dans les systèmes et les réseaux qui entraîne un accès non autorisé, la destruction de données et de services.

Et les entreprises là dedans ?

- Au cours des 10 dernières années, le cloud, le mobile, les réseaux sociaux, le BYOD et d'autres tendances de consommerisation informatique ont transformé l'environnement des menaces.
- Pour continuer à survivre et à prospérer dans cet écosystème virtuel de plus en plus interconnecté, les organisations doivent reconnaître la gestion des identités et des accès (IAM) comme une capacité essentielle qui facilite l'interaction entre les entreprises et les informations qui sont au cœur du commerce.
- Pour être un partenaire fiable et de confiance, les organisations doivent devenir compétentes en matière de protection de la vie privée, de responsabilisation et de contrôle des ressources d'accès sans surcharger l'expérience utilisateur.

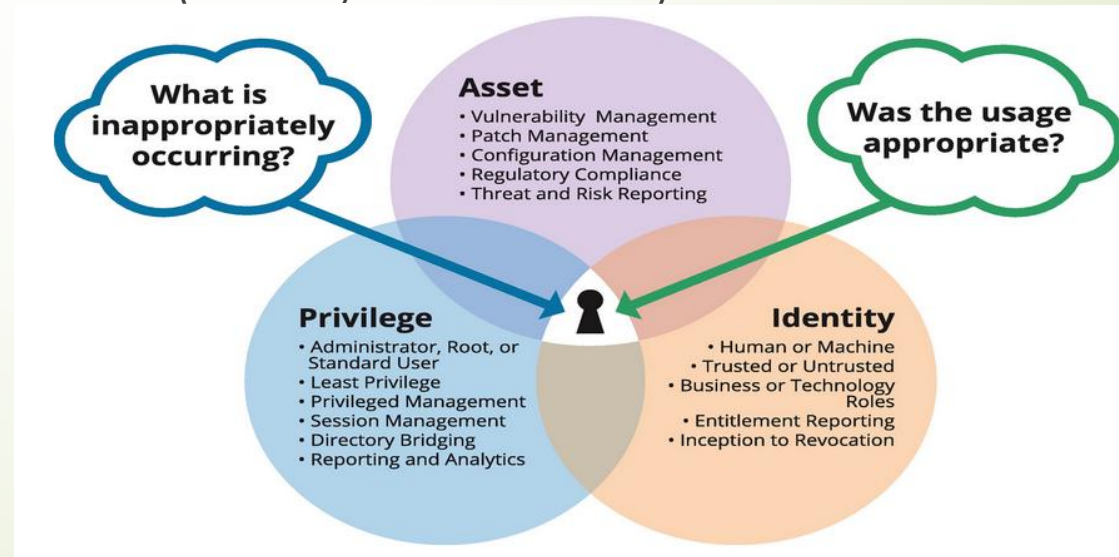
Gestion de l'identité numérique

- La gestion de l'identité consiste donc en des pratiques et des principes auxquels tous les participants au processus de transaction adhèrent, y compris vous-même, pour protéger les éléments de l'identité numérique qui peuvent être combinés par un pirate pour utiliser votre identité personnelle.
- La **gestion des identités et des accès (IAM - Identity and Access Management)** est la classe de logiciels et de services qui s'efforcent d'assumer leurs responsabilités envers vous à cet égard.



IAM - fondamentaux

- De nombreuses terminologies sont utilisées pour décrire cette composante sans pour autant qu'il soit aisé de savoir « qui fait quoi ? », ici nous utiliserons « **IAM** » (Identity & Access Management) mais ce terme est souvent affilié à l' « **IAG** » (Identity & Access Governance).
- Comme vous êtes curieux, voici la liste des acronymes que l'on peut rencontrer et qui sont en lien avec cette thématique : IAM, IAG, IGA (Identity Governance and Administration), IRM (Identity Relationship Management), IAI (Identity Analytics & Intelligence), IDaaS (Identity as a Service), etc.

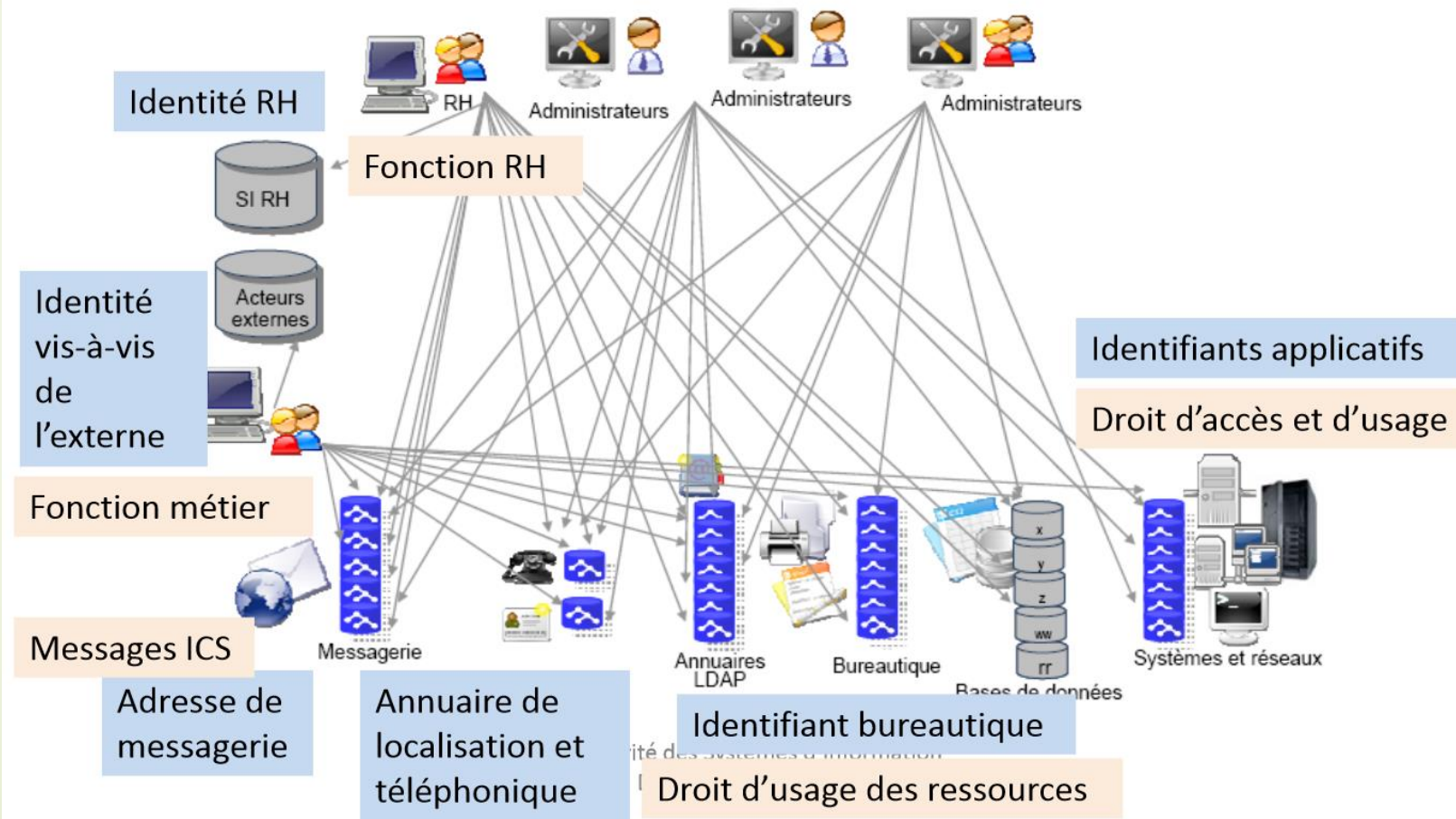


IAM - fondamentaux

De nombreux ouvrages traitent de ces environnements de gestion d'identités, et il peut parfois être laborieux d'identifier les enjeux couverts, aussi je vous propose que nous partions d'une vision triviale des enjeux, en partant de ces 6 principes fondamentaux :

- améliorer et simplifier la gestion des identités, des droits et des comptes
- piloter, auditer et contrôler les identités, les droits et les accès
- authentifier les utilisateurs
- contrôler et simplifier l'accès aux applications
- étendre les services IAM/IAG et IAI → Besoin de gouvernance
- tirer parti du cloud et des services externalisés.

Gestion des Identités et des Accès



« La gestion des identités et des accès consiste à gérer le cycle de vie des personnes dans le système d'information »

La gestion des identités et des droits

- Constitue un maillon clé dans la chaîne de sécurité des organisations
- Renforce le niveau de sécurité général en garantissant la cohérence d'attribution des droits d'accès aux ressources hétérogènes du SI
- Permet de répondre aux exigences réglementaires de plus en plus fréquentes relatives à la traçabilité

Elle consiste à gérer le cycle de vie des personnes

- La gestion doit pouvoir être réalisée d'un point de vue fonctionnel par des non-informaticiens

En s'appuyant sur une solution transverse (globale)

- Sur la base d'une infrastructure centralisée
- Avec une gestion fonctionnelle distribuée

Couverture fonctionnelle de l'IAM

- **Gestion du référentiel central des utilisateurs** (alimentation référentiels sources)
- **Gestion du référentiel central des ressources** concernées par la gestion des droits d'accès
- **Gestion des habilitations** (gestion des profils, rôles, utilisateurs, workflow)
- **Provisionnement** : synchronisation des référentiels cibles de sécurité
- **Auto-administration**, gestion par les utilisateurs des mots de passe et des données privées
- **Audit et reporting**
- **Contrôle d'accès** : authentification et autorisation

IAM - fondamentaux

Elle s'appuie sur le contrôle d'accès et influe directement sur :

- Les exigences métier relatives au contrôle d'accès
 - Politique de contrôle d'accès
- Gestion de l'accès utilisateur
 - Enregistrement des utilisateurs
 - Gestion des privilèges
 - Gestion du mot de passe utilisateur
 - Réexamen des droits d'accès utilisateurs

C'est un processus opérationnel ! (Contrôle d'accès / ISO 27002/17799)

De même, elle amène son lot d'exigence concernant la gestion des autorisations

Gestion des profils d'accès au réseau local de données	libelle cours
Les droits d'accès aux applications, au réseau local et aux diverses parties de ce réseau sont-ils définis par rapport à des "profils" métiers regroupant des "rôles" ou des "fonctions" dans l'organisation (un profil définissant les droits dont disposent les titulaires de ce profil) ? <i>Nota : La notion de profil peut, dans certaines circonstances, être remplacée par une notion de "groupe". Par ailleurs les droits attribués éventuellement à des partenaires doivent être pris en compte.</i> <i>Les profils d'accès doivent comprendre les profils d'accès à chaque partitionnement du réseau, depuis un poste connecté directement sur le réseau et depuis les diverses possibilités prévues de connexion depuis l'extérieur du réseau (postes nomades, télétravail, partenaires, etc.).</i>	définition des profils et rôles
A-t-on introduit, dans les règles de définition des droits d'accès (qui déterminent les droits attribués à un profil), des paramètres variables en fonction du contexte, en particulier la localisation du poste du demandeur (réseau interne, étendu, externe), la nature de la connexion utilisée (LAN, LS, Internet, type de protocoles, etc.) ou la classification du sous-réseau demandé ?	lien ressource / profil / rôle
Les profils d'accès permettent-ils également de définir des créneaux horaires et des calendriers de travail (heures début et fin de journée, week-end, vacances, etc.) ?	lien contexte / profil / rôle

Gestion des profils d'accès au réseau local de données	libelle cours
Ces profils et l'attribution de droits d'accès aux différents profils, en fonction du contexte, ont-ils reçu l'approbation des propriétaires d'information et du RSSI ?	validation profils / contextes
Les processus de définition et de gestion des droits attribués aux profils sont-ils sous contrôle strict ? <i>Un contrôle strict requiert que la liste des personnes habilitées à changer les droits attribués aux profils d'accès soit très limitée, que la matérialisation de ces droits sous forme de tables soit strictement sécurisée lors de leur transmission et de leur stockage et qu'il existe un contrôle d'accès renforcé pour pouvoir les modifier, et que les modifications soient journalisées et auditées.</i>	contrôle du processus d'attribution des profils/droits
La procédure d'attribution d'autorisations d'accès au réseau local nécessite-t-elle l'accord formel de la hiérarchie (à un niveau suffisant) ou de l'organisme gestionnaire de la prestation en cas de droits attribués à des partenaires ?	validation hiérarchique de l'attribution des droits
Le processus d'attribution (ou modification ou retrait) effectif d'autorisations d'accès au réseau local à un individu (directement ou par le biais de profils) est-il strictement contrôlé ? <i>Un contrôle strict requiert une identification formelle du demandeur (reconnaissance de sa signature, signature électronique, etc.), que la matérialisation des profils attribués aux utilisateurs sous forme de tables soit strictement sécurisée lors de leur transmission et de leur stockage et qu'il existe un contrôle d'accès renforcé pour pouvoir les modifier, et que ces modifications soient journalisées et auditées.</i>	contrôle du processus attribution utilisateur/droit

<i>Gestion des profils d'accès au réseau local de données</i>	<i>libelle cours</i>
Les autorisations sont-elles attribuées à chaque utilisateur uniquement en fonction de son (ou ses) profil ?	lien autorisation / utilisateur
Y a-t-il un processus de mise à jour systématique de la table des autorisations d'accès au réseau local lors de départs de personnel interne ?	mise à jours des autorisations au départ de la personne
Y a-t-il un processus de mise à jour systématique de la table des autorisations d'accès au réseau local lors de changements de fonctions (fin de mission ou de mandat de personnel externe ou mutation interne) ?	mise à jours des autorisations lors de mouvement interne
Y a-t-il une liste indiquant l'ensemble des personnes ayant des autorisations d'accès au réseau local ?	liste des personnes habilités
Y a-t-il un audit régulier, au moins une fois par an, de l'ensemble des autorisations d'accès au réseau local attribuées au personnel ou à des partenaires ?	audit des autorisations et droits d'accès

IAM - fondamentaux

Elle repose également sur le principe de séparation des pouvoirs (SoD : Separation of Duties)

Quelque soit le modèle d'autorisation mis en œuvre, l'analyse préalable doit donner lieu à une séparation des tâches, afin de limiter les risques de fraude ou de dissimulation d'erreurs.

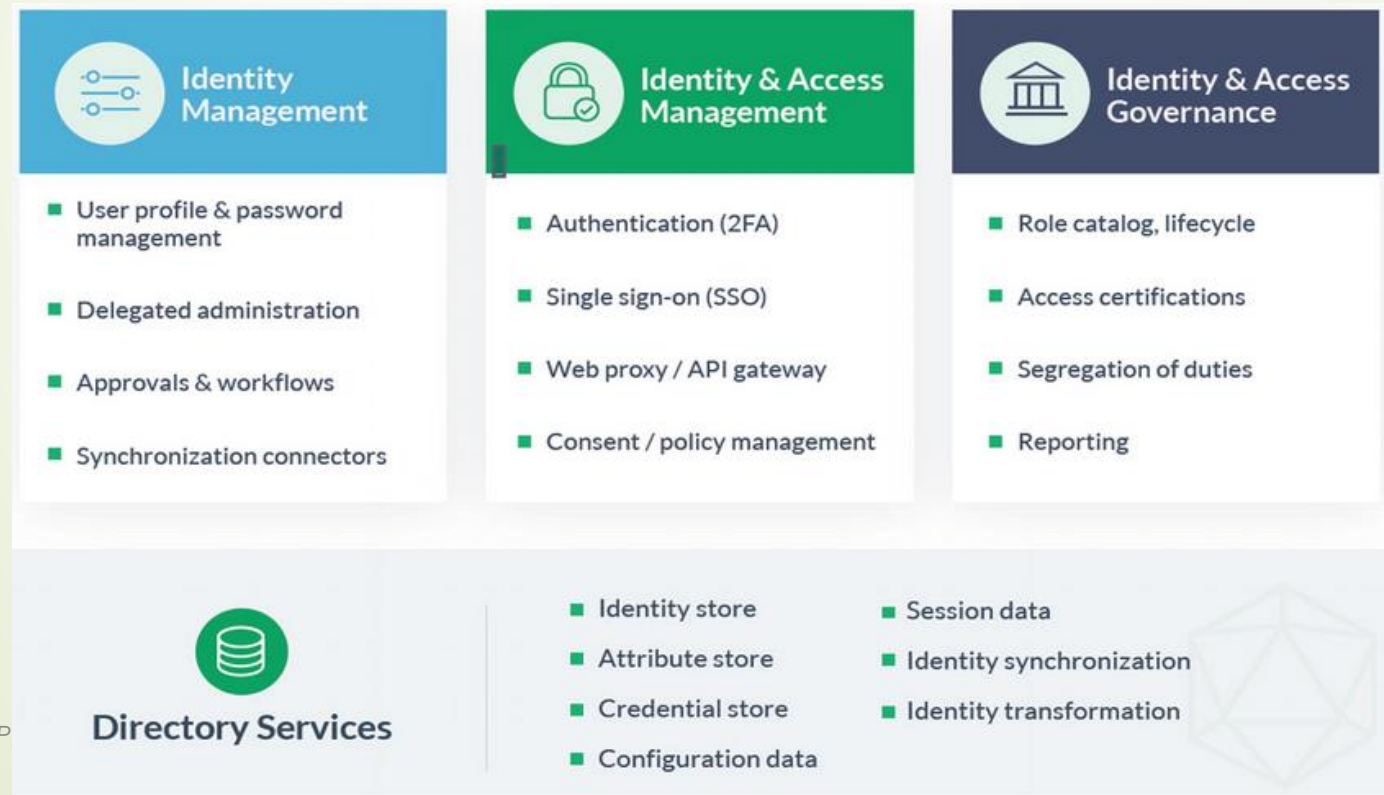
Terme	Rôle	Contraintes SoD
R	Est en charge de la Réalisation d'une activité/tâche	Ne peut également être A
A	Est propriétaire de l'activité/tâche, décisionnaire (Approuve sa réalisation)	Ne peut également être R
C	Consulté avant/pendant la réalisation de l'activité/tâche	
I	Informé de l'avancement de la réalisation de l'activité/tâche	
V	Valideur de la conformité de la réalisation (assurance qualité)	Doit être indépendant de A et R
S	Signataire finale	Doit/Peut être indépendant de V

Les modèles de gestion d'autorisation peuvent influencer directement sur ce travail, ils seront vu ultérieurement

IAM - Composantes

Si vous envisagez de créer un service d'identité à large échelle, vous devez en comprendre les composants.

Cela peut être déroutant car de nombreux fournisseurs d'identité tentent de se positionner comme un guichet unique pour l'identité et, ce faisant, brouillent les frontières entre ce que sont des services d'identité distincts.



IAM – Composantes - IDM

- Ce terme est parfois utilisé pour résumer le service d'identité de manière holistique.
- Cependant, les professionnels du secteur n'ont qu'une seule signification lorsqu'ils utilisent le terme IDM
 - gérer la synchronisation des systèmes lorsque les informations sur une personne changent.
- L'un des cas d'utilisation d'IDM les plus importants est le «provisionnement» et le «déprovisionnement».
 - Les événements de gestion d'identité se produisent lorsque l'enregistrement d'une personne est créé, mis à jour ou supprimé.

Par exemple, lorsqu'une personne est embauchée par une organisation, cela peut déclencher un flux de travail où des comptes sont créés dans plusieurs systèmes, des approbations peuvent être nécessaires et des équipements peuvent être émis. À l'inverse, lorsqu'une personne quitte l'organisation, les comptes doivent être supprimés ou désactivés.

- Lorsque les informations d'une personne sont mises à jour, cela peut également déclencher un workflow.

Par exemple, si le rôle d'une personne dans l'organisation change, l'accès aux systèmes peut être accordé ou révoqué. La modification de votre mot de passe est également un exemple de mise à jour. Pour cette raison, de nombreux systèmes IDM incluent un site Web de réinitialisation de mot de passe en libre-service dans le cadre de leur solution.

IAM est un «consommateur» d'informations gérées par le système IDM - ce qui signifie que le système IAM s'attend à ce que les données sur une personne soient déjà présentes et exactes.

IAM – Composantes - IAM

Un peu d'histoire ...

L'infrastructure Internet IAM d'origine était basée sur le protocole RADIUS.

Ces systèmes se composent de trois parties:

- un client RADIUS demandant l'accès au réseau,
- un périphérique réseau qui a des ports de modem ou une autre ressource réseau,
- le serveur RADIUS qui fournit l'AAA - authentification, autorisation, et comptabilité.

IAM – Composantes - IAM

En 1998, une société appelée Netegrity (achetée par Computer Associates) a lancé un produit appelé SiteMinder.

Il s'agissait d'un nouveau type de serveur AA conçu pour contrôler l'accès aux sites Web au lieu des périphériques réseau.

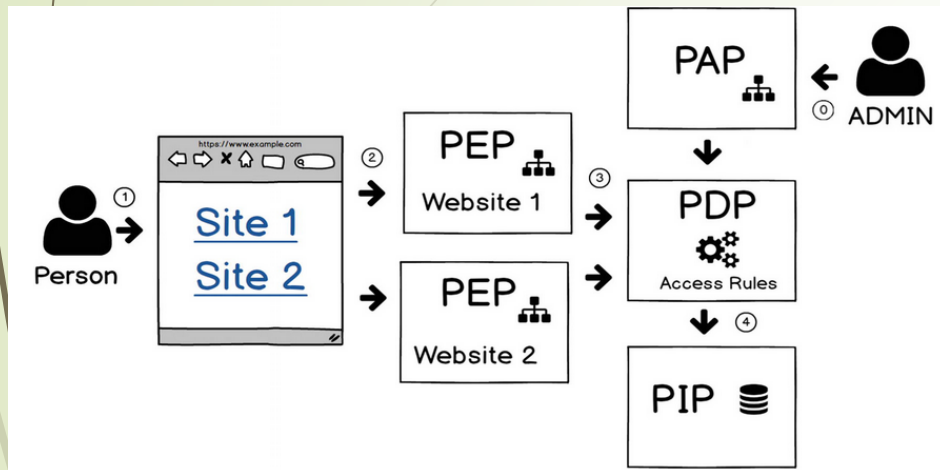
La conception était similaire à RADIUS. Il y avait encore trois parties:

- une personne utilisant un navigateur Web (le client),
- un serveur Web avec l'agent SiteMinder installé et
- le serveur de stratégie SiteMinder central.

Dans le serveur de règles, vous pouvez définir des politiques sur les personnes pouvant accéder à quels serveurs Web.

Un nouvel avantage des plates-formes Web AA telles que SiteMinder était que vous pouviez atteindre l'authentification unique (SSO).

En d'autres termes, la personne pourrait s'authentifier une fois et accéder à plusieurs sites Web dans le même domaine.



► PDP “Policy Decision Point”

Connaît les politiques quelles personnes, en utilisant quels clients sont autorisés à accéder à quelles ressources. En un sens, c'est le cerveau du système.

► PEP “Policy Enforcement Point”

Est responsable d'interroger le PDP pour savoir si l'accès doit être accordé. Il existe généralement de nombreux PEP. Par exemple, il peut y avoir des centaines de serveurs Web dans une organisation, chacun s'appuyant sur le PDP pour accorder l'accès.

► PAP “Policy Administration Point”

C'est une sorte d'interface qui permet à un administrateur de définir les politiques dans le PDP. Il peut s'agir d'un site Web ou d'une interface de ligne de commande. Sans PAP, les administrateurs sont obligés de gérer les données de politique dans une base de données ou en configurant des fichiers.

► PIP

Les informations sur les règles et les utilisateurs sont conservées quelque part, normalement dans une base de données comme un serveur LDAP.

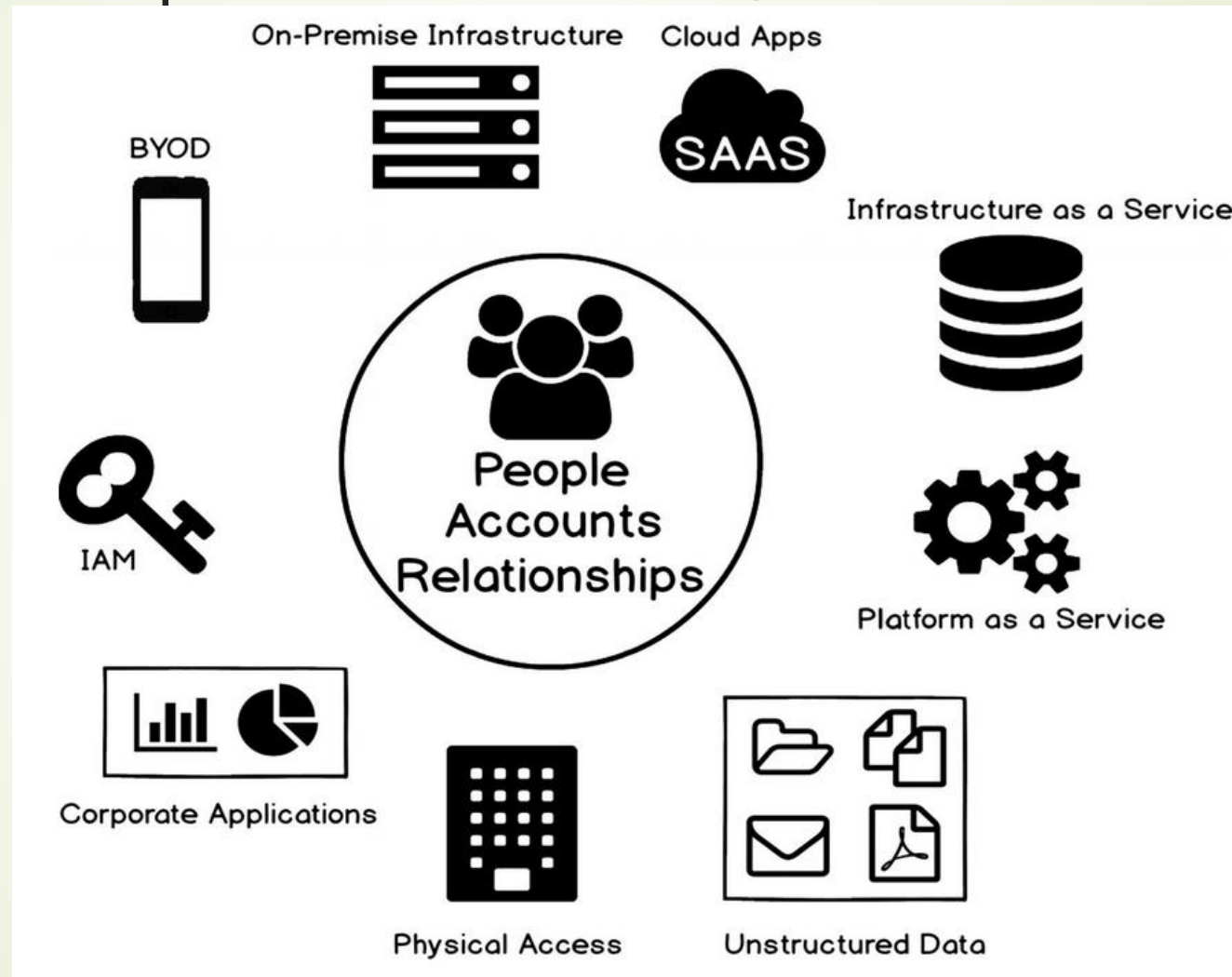
IAM – Composantes - IAG

- La gouvernance des identités et des accès (IAG) est le processus de prise de décision et le processus par lequel les décisions sont mises en œuvre.
- La gouvernance des identités n'est pas entièrement un défi technique. Il s'agit d'une combinaison de systèmes, de règles et de procédures qui sont définis entre un individu et une organisation concernant le droit, l'utilisation et la protection des informations personnelles afin d'authentifier les identités individuelles et de fournir des autorisations et des privilèges à l'intérieur ou à travers les systèmes et les limites de l'entreprise.
- Une approche fondée sur la gouvernance répond à trois questions importantes:
 - Qui le fait?
 - Qui devrait le faire?
 - Qui a fait?.

« Ce qui ne se mesure pas
ne s'améliore pas »

E. DEMING

IAM – Composantes - IAG



IAM – Les normes d'identité

Pour conclure plus concrètement, les IAM reposent sur des composantes techniques que nous définirons comme des « normes d'identité ».

Il en existe beaucoup, ici nous verrons celles qui m'apparaissent les plus notables à savoir :

- LDAP,
- Kerberos,
- SAML,
- OAuth,
- OpenID Connect
- UMA.

Lightweight Directory Access Protocol

C'est la norme d'identité la plus ancienne (années 90)

Elle est vue comme la compétence de base des experts en identité du monde entier.

Elle comprend

- un protocole de communication entre les clients (qui veulent des informations) et les serveurs (qui détiennent des informations).
- des normes sur le format des données, la façon dont les données peuvent être sérialisées dans un format texte facile à lire et à écrire pour les humains (appelé LDIF),
- d'autres conventions qui améliorent l'interopérabilité entre les clients et les serveurs de diverses implémentations.

IAM – Les normes d'identité – Kerberos

C'est un protocole d'authentification réseau qui repose sur un mécanisme de clés secrètes (chiffrement symétrique) et l'utilisation de tickets, et non de mots de passe en clair, évitant ainsi le risque d'interception frauduleuse des mots de passe des utilisateurs.

- Créé au Massachusetts Institute of Technology, il porte le nom grec de Cerbère, gardien des Enfers (Κέρβερος)..
- Implémenté dans les solutions d'annuaire LDAP sur lequel il s'appuie dans la majeure partie des implémentations
- Permet entre autres choses de mettre en œuvre des solution SSO (Single Sign-On)

Security Assertion Markup Language

- l'une des normes d'identité fédérées basées sur le Web les plus importantes.
- la plus largement prise en charge par les fournisseurs SaaS qui souhaitent accepter les informations d'identification des grandes entreprises clientes.
- utilise XML comme format de données, ce qui est devenu quelque peu problématique, car l'analyse des documents XML a été lourde de risques (il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez vous tromper).
- basée sur la redirection du navigateur d'une personne vers un site Web géré par son organisation d'origine. En supposant que le site Web soit fiable (et que la manière dont cela se produise était assez innovante), l'organisation d'origine renvoie ensuite des informations sur la personne sur le site Web d'origine.
- C'est un standard assez important

IAM – Les normes d'identité – OAuth2

- utilise JSON comme format de données et des API RESTful pour permettre à une personne (ou à une organisation) d'autoriser l'accès aux ressources.
- Fondé librement sur un protocole précédent de Facebook et sur les expériences de Microsoft et de Google
- initialement discuté lors de l'atelier d'identité Internet à Mountain View, en Californie.

OAuth est un protocole d'autorisation déléguée, pas un protocole d'authentification.

Vous avez utilisé OAuth si vous utilisez la connexion Google sur un site tiers et que vous avez approuvé la divulgation d'informations.

IAM – Les normes d'identité – OpenID (OIDC)

- le profil le plus répandu d'OAuth.
- Dans ce protocole, vous pouvez autoriser la diffusion d'informations vous concernant sur un site Web ou une application mobile.

L'exemple de connexion Google mentionné précédemment est en fait OpenID Connect. Google ne sait pas s'il doit publier des informations vous concernant sur ce site Web. Vous seul savez si vous le souhaitez, alors pourquoi ne pas vous le demander?

- OpenID Connect est une collaboration entre Google, Microsoft et d'autres grandes entreprises et quelques petits contributeurs.
- L'authentification Google et l'authentification Microsoft Azure sont OpenID Connect.
- De nombreuses organisations adoptent la norme.
- Bien que son objectif soit similaire à SAML, il offre une conception d'API plus moderne et une meilleure prise en charge de l'authentification des appareils mobiles.

User Managed Protocol

- C'est un autre profil d'OAuth.
- Il offre un protocole flexible pour permettre à trois parties de collaborer sur la sécurité:
 - le serveur de ressources (qui publie les API),
 - le serveur d'autorisation (qui émet des jetons qui accordent l'accès aux API)
 - le client (qui est le site Web ou le mobile appelant le API, parfois au nom d'une personne).
- UMA définit également un protocole pour permettre au serveur de ressources d'enregistrer ses URL protégées auprès du serveur d'autorisation.
- En utilisant UMA, les organisations peuvent mettre en œuvre une infrastructure de gestion des accès PEP / PDP.

France Connect

- Il se base sur OpenID Connect
- Il compte 7 fournisseurs d'identité :
 - le compte impots.gouv.fr de la Direction générale des Finances publiques,
 - le compte Ameli de l'Assurance maladie,
 - l'identité numérique de La Poste,
 - le compte de la Mutualité sociale agricole (MSA),
 - l'identité numérique Yris de la société Ariadnext,
 - le compte France Identité, géré par le gouvernement, disponible uniquement avec une carte nationale d'identité au format européen,
- Les principaux services s'appuyant dessus (sur plus de 1400 services):
 - Agence nationale des titres sécurisés (ANTS),
 - Le site des impôts,
 - Les sites de retraites,
 - Mon compte formation,
 - Les sites de demandes de logement social.

France Identité

- Une évolution de France Connect
- Permettre de garantir l'identité de la personne
- Trois prérequis :
 - Posséder la nouvelle carte d'identité (format carte bancaire),
 - Être majeur,
 - Avoir un téléphone Android 11 minimum et disposant de la technologie NFC ou un iPhone iOS 16 minimum
- L'objectif :
 - L'identité numérique certifiée permet de réaliser à distance des démarches qui nécessitaient jusqu'alors un déplacement de l'utilisateur à des fins de vérification d'identité.

Des concurrents ?

VID & PVID

- Des solutions sur le marché équivalentes
- Vérification d'identité à distance (VID)
 - S'appui sur l'IA
 - Vérification
- Prestataires de vérification d'identité à distance
- L'objectif :
 - La preuve vérification d'identité à distance doit permettre de garantir le même niveau de vérification comme en face-à-face.